

산과학 2주차 써머리

◆ 산과학 SUMMARY 공지사항

- 학생들에게 배포한 PPT보다 수업시간에 쓰시는 PPT가 양이 훨씬 많습니다. (4배 정도 되는 듯) 기출 보면 학생 PPT에 없는 내용도 많이 나옵니다. 선배 써머리 참고해서 최대한 넣어보겠으나 1초 보여주시고 넘긴 것은 놓칠 수 있습니다.
- 워낙 양이 많아서 너무 무겁게 공부하지 않아도 될 것 같은 내용이 솔직히 많습니다. 그렇다고 기출을 타지도 않는다고 하니 가성비가 떨어지는 것이 맞는 것 같습니다. 파이팅

◆ 산과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명이나 잠깐 보여주시고 넘긴 부분: 회색
- 강조: **빨간색 밑줄**, **진하게** (교수님 피피티 속 강조 부분도 그대로 넣었습니다.)
- 기출: **노란형광펜**
- 썸부가 생각하기에 중요함: ★

[4] 태반 호르몬

자하거 紫何車 = 태반. 사람 태반은 불법이라 돼지 태반을 쓴다.
자하거 약침을 부인과질환에 많이 응용한다.
양방에서도 비급여로 태반주사를 쓴다.

<태반 호르몬의 분류 및 생성장소>

	융합세포영양막	세포영양막	Unknown
Protein hormone	• 사람 융모생식샘자극 호르몬 (hCG) ★ • 사람태반락토펜 (hPL) ★ • Chorionic CRH, Chorionic ACTH CRH, Chorionic thyrotropin (TSH)	• Chorionic GnRH • Chorionic TRH • PTH-rP	ChorionicLHRH
steroid hormone	• Estrogen • Progesterone		

Chorionic: 융모성의

<임신과 비임신시의 여성호르몬의 변화>

Steroid production rate in Nonpregnant and Near-term pregnant woman (★)		
Steroid	Production rates (mg/24hr)	
	Nonpregnant	Pregnant
1, Estradiol-17 β	0.1~0.6	15~20
2, Estriol	0.02~0.1	50~150
3, Progesterone	0.1~40	250~600
4, Aldosterone	0.05~0.1	0.250~0.600
5, Cortisol	10~30	10~20

• Estrogen과 Progesterone은 태반에서 생성
 • Aldosterone은 Angiotensin II의 자극으로 모체 부신에서 생성
 • Cortisol은 임신중 증가하지 않는다.

- 코르티솔은 크게 변하지 않는 반면, 다른 호르몬들은 임신 시 크게 증가한다.

1. 사람 융모생식샘자극호르몬(hCG) =임신히르몬★

:★LH와 유사한 생리작용 지닌 당단백호르몬

임신테스트기는 hCG의 농도로 임신을 판단한다. 25이상이면 임신 확정인데, 좀 낮은 상태여도 임신일 수 있으므로 제조사마다 기준치를 다르게 함. 15, 20을 기준으로 해서 임신을 빨리 알게 하는 임테기도 있음.

1) 화학적 특성

- (1) 구성 : α -subunit + β -subunit
- (2) ★구조적으로 유사 : **LH, FSH, TSH**
 - α -subunit의 구조가 유사,
 - β -subunit에 의해 생물학적 특성을 나타냄
 - **hCG와 LH의 β -아단위가 더욱 유사**
 - α 와 β -subunit가 비공유 결합에 의해 결합
→ 결합된 분자만이 생물학적 활동을 보임

2) 생성

- hCG는 표적세포의 **LH 수용체**를 통해 작용하며 반감기는 LH 보다 훨씬 길다.
- ★**태반**에서 주로 생성 (다른 곳에서도 생성될 수 있다.)
- **태아조직, 정상 남성 또는 임신하지 않은 여성의 뇌하수체**에서도 미량 생성
- **악성종양, 특히 융모성 상피종양**에서 많은 양이 생산
해당 질환 치료시 hCG 농도로 팔로우업하기도 한다.

3) hCG생합성

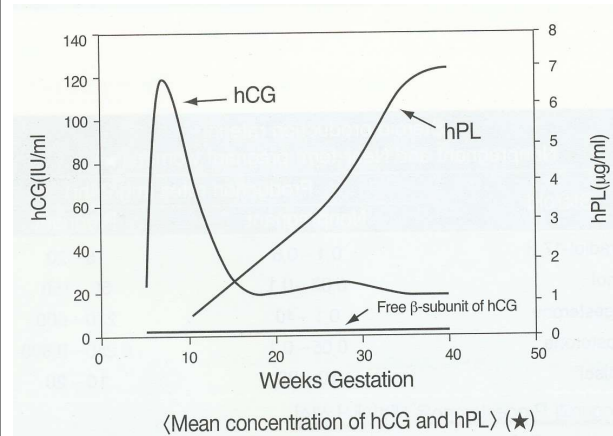
- (1) **세포영양막**에서 생성된 GnRH가 Paracrine기전으로 **융합세포영양막**에 작용하여 **hCG합성**

- (2) 세포영양막이 가장 많은 시기인 **임신 8~10주에 최고치**

★<임신부의 혈중 hCG농도>

착상하면서부터 만들어짐

- **LH surge 7~9일 후** 임신부의 혈장에서 완전한 hCG측정
- 월경 예정일 무렵(수정된 지 2주)에 혈장 농도 100 IU/L
- ★**혈장 농도는 매 2일마다 두 배로 증가★ (doubling time)**
->임신테스트기나 피검사 수치 애매하면 이를 뒤에 다시 본다.
- **LMP로부터 60~80일(8-10주)사이에 최고 농도**(100,000IU/L)에 이른다. ☞ 세포영양막이 최고정점에 이르는 시기
- 임신 10주~12주 사이 혈중농도 감소되기 시작
- 임신 **20주 최저농도**(10,000 ~ 20,000IU/L), 이후 나머지 임신기간 동안 이 농도 유지
- **출산 후 2주 후 정상으로 회복**



그래프 가파른 저 시기에만 hCG가 임신 진단에 쓰일 수 있다.

이 구간을 넘어가면 농도 자체도 의미가 없지만 이때는 초음파로 확인 가능하니깐 상관없다.

(★기출)임신5주 hCG가 참고치보다 낮다면 의심할 수 있는 것은?(19)

<정상 hCG 농도가 아닌경우>

- **높은 농도:** 다태임신, 태아적아구증, 포상기태, 융모성상피암 등
다운 증후군의 태아를 임신한 경우 임신 중기 **혈중 hCG의 증가**
→ 선별검사로 이용
- **낮은 농도:** 자궁외임신, 질박유산 (영양막세포감소하여 태반의 전달기관으로서의 형태학적 변화를 반영)

4) 생물학적 작용(★기출)hCG의 생물학적 작용과 임신진단에 있어 측정 의의는? (18, 15, 13, 12, 08)

- 초기 임신황체의 기능 보존 (progesterone 분비 유지)
- 태아 고환에 대한 자극 (testosterone 합성.분비 촉진하여 성분화)
- 모체 갑상선에 대한 자극 (갑상선수용체와 결합하여 갑상선 항진증 유발)
- hCG 성분중에 LH의 역할을 하는 성분이 있기 때문에 무배란성에 의한 불임증치료시 배란 유발 (LH보다 저렴하기 때문에 hCG를 활용!)
- 스테로이드 호르몬 합성에도 관여
- 모체로부터의 태아 거부반응을 억제하는 면역 억제작용
- 난소황체에서 Relaxin 분비를 조장 → 자궁혈관과 자궁근육의 이완에 관여

(황체화 호르몬=LH

황체 호르몬=프로게스테론)

★<임신의 진단과 모니터링>

- 수태 후 8-11일에 처음 확인됨.
- 임신 반응 검사: 25~30mIU/mL에서 **양성** / 5~25mIU/mL에서 **위양성** 가능
- 25mIU/mL이상 - 임신확실 / 5mIU 이하 - 임신 배제
농도 불확실하면 2일 뒤 다시 측정 → 증가 여부 확인
- 임신 초기 hCG의 농도가 2일 동안 두 배가 되지 않거나 감소하면
→ 자궁외 임신, 자연유산 등을 의심 가능 (초음파검사를 병행하여 감별)

<연속측정(이를 뒤에 다시 측정하는 것 말함)의 의의>

- 정상임신, 비정상(불완전유산)과의 감별진단
- 정상임신: 첫 6주동안 6천-1만mIU/mL,
60-70일까지 **1.5-2일마다 doubling**
- 정상적인 **doubling time**는 생존가능한 자궁 내 임신의 의미
- 비정상 임신: hCG상승이 plateau모양 (배가시간이 7일이상)
- 혈중 hCG가 2천(식별영역) 이상이면서 질식USG(질초음파)상 자궁내 임신낭 안보이면 → 비정상임신 의미
임신낭이 보이면 반드시 2000이상이어야함. 초음파 소견과 hCG가 일치하지 않으면 유산 등 문제

2. 사람 태반 락토젠(hPL)

=chorionic somatomammotropin

- 태반에서 Prolactin(최유) 및 GH와 유사한 작용을 갖는 단백호르몬(= 융모성성장호르몬)

- 수정 2~3주 : 태반에서 관찰, 융합세포 영양막에 농축되어 있다.
- 임신 6주에는 세포영양배엽에서 검출

1) 분자구조

- 분자량 22.3KD(191 아미노산),
- 단일 폴리펩타이드사슬 구조
- 아미노산 배열이 GH와 96%, Prolactin과 67% 동일
- hPL, Prolactin 및 GH 들은 공동의 조상 유전자에서 유래한다고 본다.
- 생성: 염색체 17번에 위치한 성장호르몬
(hPL에 관련된 5개의 유전자 중 hPL2, hPL3가 관여)

2) 혈중농도

- 임신 5주(수정 후 3주) : 임신부의 혈장에서 측정되기 시작
- 임신 34~36주까지 : 점진적 증가, 태반의 크기와 비례
- 만삭 임신시hPL의 생성량은 1g/일, 인체의 어느 호르몬보다 많이 만 들어진다.

임신 5주부터 시작해 점차적으로 증가한다!

- 양수 내 농도 : 임신부 혈장농도보다 낮다.
- 태아의 혈청이나 소변, 임신부나 신생아의 소변등에서는 거의 측정 되지 않음
- 주로 임신부 혈액으로 방출
→ hPL의 기능이 태아조직보다 임신부에 작용한다는 것을 시사

3) 대사작용(★기출)hPL의 기전에 대해 기하시오(14)

- 지방분해 작용: 혈중 유리 지방산의 농도를 증가시켜

임신부와 태아 영양의 에너지원 공급

- 모체에서 당흡수와 당신생을 억제하여 포도당과 단백질을 보존
- 항인슐린작용 : 모체인슐린 농도를 증가시켜 단백질합성 촉진
→ 태아에게로 가는 아미노산의 유용한 원천을 제공(p259 임신 당대 사)
- 강력한 혈관형성호르몬 : 태아 맥관구조를 형성

3. 릴랙신(Relaxin)

- 최유기능, 황체기능연장, 조혈기능 증가
교과서 p236
- 황체, 탈락막, 태반 등에서 발현
- 인슐린, IGF(성장인자)와 구조적으로 유사
※3가지 유전자형
H1, H2 - 태반, 태아막에서 발현
H2, H3- 황체에서 전사

1) 기능

- 임신초기 증가하는 P(프로게스테론)과 함께 자궁평활근에 작용하여 **자궁이완과 활동정지**를 유지
- ★임신여성 **치골결합완화**, 자궁경부를 넓혀 산도 확대시킴.
자연 분만 시 골반이 충분히 넓어야 태아가 잘 내려오는데, 골반이 좁 으면(협골반) 걸려서 난산이 될 수 있다. 릴랙신은 골반이 조금 좁더라도 치골결합부가 벌어지게 해서 태아가 잘 내려오게 해준다.
여성형 골반은 출산에 유리한데, 만약 골반이 충분히 성장하지 않은 청소년이 출산을 하게 되면 문제가 될 수 있다.

(4kg이상 아이는 정상적 골반으로 나오기 힘들어 제왕절개 권유)

- 유선발육에도 관여
- 태반과 태아막 내에서 자가분비와 주변분비로 작용하여 출산 후 세 포외기질의 분해에 관여

!!여기서부터 렙틴 전까지 1초 보여주고 넘어감!!

“나머지 호르몬들은 충분히 연구가 되어 있진 않지만 다양한 호르몬이 많이 분비됩니다.”

4. 부갑상선 호르몬양단백

parathyroid hormone-related protein, PTH-rP

- 자궁, 황체, 수유중인 유방조직 등을 포함한 정상 남녀의 생식기관에서 발견 but 성인의 부갑상선에서는 생산x
- 태반에서 PTH-rP는 영양막(trophoblast)의 칼슘수송을 촉진하여 태아 뼈의 성장과 골화에 기여

5. 성장호르몬 변종

Growth Hormone Variant, hGH-V

- 합포체(syncytium)에서 합성
- 임신 21~26주 사이에 나타나기 시작하고, 임신 36주까지 증가하다가 이후는 농도가 유지. IGF-1농도와 연관
- GH와 기능이 유사하여 성장을 촉진하고 지방형성을 억제
- 생쥐에서 hGH-V의 과발현은 심각한 인슐린 저항성을 유발하였으며, 따라서 hGH-V는 임신부의 인슐린 저항성에 관여하는 것으로 생각

6. 시상하부 유사 분비호르몬

Hypothalamic-like Releasing Hormone

- ① 생식선자극호르몬 분비호르몬(Gonadotropin- Releasing Hormone, GnRH)
: 태반유래 GnRH는 영양막(trophoblast)에서 hCG합성 조절.
- ② 코티코트로핀분비호르몬(Corticotropin-Releasing Hormone, CRH)
 - 영양막에서의ACTH 합성을 증가.
 - 면역억제를 유도.
 - 혈관 평활근및 자궁 평활근을 이완, 그러나 임신 말기에 이 호르몬의 농도가 상승하면, 자궁 평활근의 수축이 유발되고 이는 분만의 개시에 관여하는 것으로 생각.
 - 글루코코르티코이드는 시상하부에서 CRH의 분비를 억제
 - 그러나 태반에서는 태반 CRH가 태반 ACTH의 생성을 촉진하고 이는 글루코코르티코이드의 생성을 증가시키며 글루코코르티코이드는 태반 CRH의 발현을 증가시키는 양성 되먹이기 기전이 작동한다. 이는 태아의 폐성숙과 분만개시에 중요하게 관여
- ③ 성장호르몬 분비호르몬(Growth Hormone-Releasing Hormone, GHRH)
: 태반에서 GHRH가 확인되기는 하지만, 정확한 기능은 아직 모름

7. 렙틴(Leptin)

교과서 p237

- 항비만호르몬으로 알려짐
- 지방세포에서 분비되고, 식사량을 감소시켜 체중을 감소시킴.
- 뼈의 성장, 면역기능 조절
- 세포영양막과 융합세포영양막에서합성
- 임신부에서 혈중농도 증가
- 태아의 렙틴농도는 출생시 체중과 양(+)의 상관관계를 보여 태아의 발달과 성장에 중요한 역할이 있을 것이라고 추정.

8. 인히빈과 액티빈(Inhibin&Activin)

(1) 인히빈

- α 와 β -아단위로구성된 이질 이량체(heterodimer)의 당단백호르몬
- 뇌하수체의 **FSH(난포자극호르몬) 분비억제**
FSH: 난포가 발생되고 자라게 한다.
- 고환, 난소의 황체 및 **과립막세포**에서 생산
- 임신시 태반에서 다량의 인히빈 생산되어 ★**FSH 분비 억제 → 배란 억제를 유지**
- 만삭 임신기에 농도가 가장 높다

(2) 액티빈 "읽어봐라"

- 두 개의 β -아단위로 구성
- 수용체는 태반과 양막에서 발견.
- 분만 후 액티빈의 농도는 급격히 감소.
- 분만 진통 이전까지 태아 혈액에서 거의 검출x
- 융모성 액티빈과 인히빈은 태반대사과정에 관여하는 것으로 추정.

* 스테로이드 호르몬 : 프로게스테론, 에스트로겐

(임신부 혈액) LDL- Chol → 프로게스테론(P)

(태아 부신피질) DHEAS → 에스트로겐(E)

9. 프로게스테론(Progesterone)

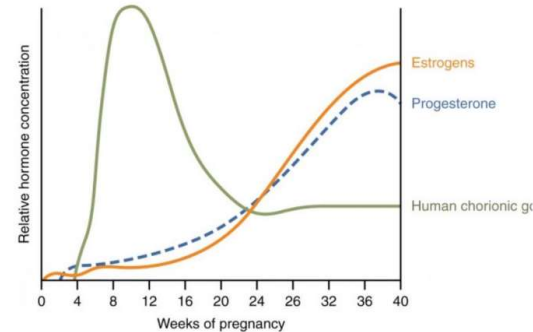
교과서 p239

<Luteo-placental shift>

(★기출) Luteo placental shift를 설명하시오(14)

- 임신 6~7주경까지는 **황체**에서 생성
- 7~12주 사이에 **Luteo-placental shift**가 일어나
- 12주부터는 대부분 **태반**에서 생성
;임신 8주 이후 태반이 난소(황체)를 대신하여 P를 생성
황체의 역할을 태반이 하게 되는 것; 착상유지

- 임신 7-8주에 황체 제거하거나 양측 난소 제거해도 P의 대사물인 Pregnanediol은 감소하지않음. But, 이 시기 이전에 황체제거시 P 투여 안하면 유산된다.
만약 임신 중 난소의 종양이 발견된다면, 12주 이후에 난소를 제거해야 한다는 뜻



- 임신 기간 내내 생산량이 증가

1) 합성

- **태반**에서 생성되는 P의 90%는 모체 혈액으로부터 공급받는 **콜레스테롤(maternal plasma chol.)**이 주원료
- **세포영양막**에서 합성 : **LDL chol.로 P합성**
- **탈락막, 태아막**등에서도 P를 합성, 대사

(그러나 주로 태반에서 만들어진다.)

2) 기능

- ① **착상이 가능하도록 자궁내막을 준비하고 유지★**
- ② 임신 중 자궁을 이완시켜 임신을 유지 (수축을 억제)
- ③ 태아항원에 대한 모체측 면역 억제 -> 영양배엽에 대한 거부반응 방지
태아도 임신부 입장에서는 이물질이기 때문에 (남편것이랑 합쳐졌으니 산모조직은 아님) 면역이 일어나지 못하게 해야 함
- ④ 분만진통의 개시에 관여
• 태아사망, 제대결찰, 무뇌아등에서 임신부 혈중 및 요 E 농도 낮으나, P는 감소안함 <---태아안녕과 관련 없는 듯. ★
그래서 기형검사(트리플, 쿼드라 테스트)할 때에 E는 포함되어 있는데 P농도는 안 본다.

10. 에스트로겐(Estrogens)

교과서p238

1) 주요 Estrogen 종류★

임신시, 비임신시에 '주로' 작용한다는 것이지 그 시기에 다른 것이 아예 안 만들어지는 것은 아니다.

E1(Estrone)	폐경시
E2 (Estradiol)	- 비임신시, 난소에서. (생리하는 기간동안)
E3 (Estriol)	- 임신시 (태아 건강상태 평가방법에 이용), 태반에서.

폐경 되면 난소에서 만들어지는 것들은 작용을 안 한다. 그러나, 질, 요도, 방광 등에서도 에스트로겐이 필요한 역할들이 있다. 그래서 안드로겐을 여성호르몬으로 전환하는데 그게 E1이다.

폐경되면 주로 복부 쪽으로 체중이 증가하는데, 지방세포에서 안드로겐을 E1으로 변환하기 때문.

요약) 폐경 > 난소 기능X > 에스트로겐 역할 해줄 것이 필요 > 체지방 늘어남 > 체지방에서 부신 안드로겐을 E1으로 만든다.

참고) <Estrone (E1)>

"추가적으로 이런 것이 있습니다. 이건 그냥 넘어갈게요"

- **Estrone(E1)**, or 17 α -hydroxyestrone, is an estrogen steroid hormone, found in detectable levels in maternal serum at around week 20.
- Estrone is a human steroid, produced by the fetal liver during pregnancy only
- Estrone(E1)-에스테론은에스트리올(E3)의 C-15위가 태아간장에 있어서 수산화되고,
또 17 α - 에스트로겐의C-16의 위가 태아부신피질
- 간장에서 수산화되어온 것이고, 대부분 글루쿠론산포합형으로서 요중에 배설된다. 따라서 에스테론은 에스트리올 보다 태아의 상태를 잘 나타낸다. 정상 임신시에서의 그 혈중 및 요중치의 변동 패턴은 에스트리올 과거의 같다. 포상기태(胎狀奇胎), Rh혈액형 부적합의 중증, 무뇌아 등의 태아 이상으로 낮다.

2) 생성

- 임신 첫 2~4주 : hCG에 의해 황체에서 E2의 생성 유지

7주 이후 임신부 혈액 내 에스트로겐의 50% 이상이 **태반에서** 생성된 것

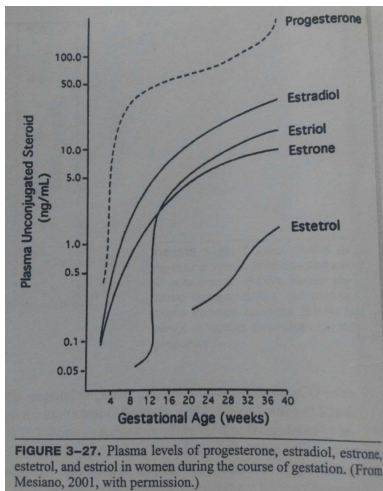
프로게스테론에서 Luteo-placental shift가 일어나는 것과 비슷

• **태반: 태아 부신에서 분비된 스테로이드 전구물질을 통해** 에스트로겐 생성

• **만삭의 정상임신은 고에스트로겐 상태가** 특징적

비임신 여성1000명의 하루 생산량과 같다.

	비임신	임신
생성장소	난소	태반
종류	에스트라디올 (E2)	에스트리올 (E3)
생성비율 (E3: E1 + E2)	1:1	10:1
임신 중 배설 량		E1, E2 - 100배 E3 1000배



• E1은 임신 6~10주경부터 증가하기 시작

• 임신 36주 E2 혈중농도는 6~40ng/mL

• E3는 태아 부신에서의 전구물 생산이 활발해지기 시작하는 임신 9주경부터 검출되기 시작

3) 기능

• **자궁혈류증진** 시켜 태아에 O₂, 영양 공급

• 태반에서의 **프로게스테론 생성 조절**

• 자궁근육의 옥시토신에 대한 반응 및 프로스타글란딘의 합성 증가

→ **자궁수축력 증가시켜 진통개시에** 관여

P: 자궁이완 ↔ E: 자궁수축

안태하는 역할이 안 될 때 태동불안, 절박유산이 일어날 수 있다. 유산 시에는 복통과 출혈이 있는데, 복통은 자궁이 수축하면서, 출혈은 탈락막에서 제거능을 못해서 일어난다. 그래서 유산기가 있을 때는 자궁수축억제제와 프로게스테론 유사지제를 쓴다.

당귀는 자궁을 수축하기 때문에 임신 시 감량하거나 빼야한다.

(안태음, 금괘당귀산에는 당귀가 들었는데, 그 정도 용량으로는 크게 영향을 주지 않는다.)

• 임신 중 유방변화

• 태아발달에 관여 (태아안녕 상태에 대한 정보 제공)

산전검사에 포함된다.

<E 생성에 영향을 미치는 **태아상태**> ★

감소	태아사망 , 무뇌아, 부신형성저하증 , 태반 Sulfatase결핍, 태반 Aromatase결핍, 21 trisomy(다운증후군), 에드워드 증후군 , 태아 LDL 콜레스테롤합성 결핍
증가	태아적아구증 (fetal erythroblastosis) → 태반조직의 크기 증가하므로, 부신과형성증에서도 E 생성 증가할 수 있다. 다태아 (Multiple Pregnancy), 선천성 부신 과형성 (congenital adrenal hyperplasia)

<E 생성에 영향을 미치는 **임신부**의 상태>

감소	글루코코르티코이드투여, 부신기능이상, 신장질환, 임신영양 막병(GTD)
증가	난소 안드로겐생성증양증가

임신부의 상태도 E 생성에 영향을 미치긴 하지만, 보통 태아 상태를 보려고 검사를 하지 임신부의 상태는 별로 중요하지 않다.

태아 부신

• **태반 에스트로겐 생성에 필요한 전구물질을 공급★**하고, 태아 폐 성숙 및 분만 기전 등에 관여

- 부신 피질은 **태아에서 가장 거대한 기관**. 그 85%는 성인에서 볼 수 없는 **태아대(Fetal zone)**로 구성
- 만삭 임신시 태아 부신의 무게는 성인의 것과 거의 같다.

태아의 크기에 비해 부신이 참 크죠?

- 하루 생산 스테로이드 양 100~200mg, 휴식상태 성인의 20~40mg에 비해 많다.
- 분만기전에도 관련

<태아 부신의 발달과 성장>

- 임신 6~8주 : 원시부신발달 (무뇌아, ACTH 수용체 변이를 갖는 태아에서도 형성)
- 임신 제 1삼분기이후 : **태아대가 대부분을 차지** - **에스트로겐의 전구 스테로이드 공급**

신피질 혹은 확장대 - 부신의바깥층, 성인의 부신 glomerulosa에 해당

태아대와 확장대사이에 **이행대** - 출생 후 코티솔을 생성하는 다발대가 발생(추정)

c. 출생 후 : **태아대는 퇴화**, 부신의 무게는 감소하였다가 사춘기 또는 성인이 되기 직전 회복

- 임신 전기간 동안 계속 성장. 마지막 5~6주에 크기가 급속히 증대-체중에 대한 부신의 무게 비율 : 성인의 25배

[5] 임신 중 태아의 발달

1. 임신 날짜의 계산

- Gestational age(임신령) or Menstrual age(월경령) - 일반적으로 사용
: **LMP**(Last Menstrual Period, 최종 월경주기, 임신 전 마지막 월경 시작된 날)를
기준. **280일(40주)**

- Ovulation age (배란령) or Postconceptional age (수태후령)
: fetal age를 기준, **LMP 2주후.**

일반적으로 임신령을 쓰지만, 교과서에서 설명하는 태아발달 초기의 경우는 배란령이다. (배란령이 임신령보다 2주 적다.)

2. 임신 기간의 계산

- 임신의 정상 기간: LMP의 첫째날로부터 280일(9m 10d 또는 28(일=4주)x10(달)), 40주 정도

(★기출)계산하는 문제 빈출입니다!!!

- 분만예정일: LMP 첫째날에서 **달+9(or-3). 일+7.** → **Naegle 법칙** (p.295)

Ex)LMP 2011.10.10 -> 2012. 7. 17

- 임신 기간을 **삼분기 trimester**로 구분: LMP 첫째날부터 42주까지를 각각 **14주씩 삼등분**(1-14주, 15-28주, 29-42주)
- ★자연유산은 **1삼분기에, 자간전증**(임신중독증)은 **3삼분기에 주로 발생**

3. 성 발달=성의 결정+분화

- ① **유전자 (genetic)**, 염색체 성 chromosomal sex
 - 성 **염색체**에 따른 (XX, XY); B ⇨ **수정시 결정**
- ② **생식선 성 Gonadal sex**
 - **성선(testis, ovary)**의 형태에 따른 분류
 - **Y 염색체상의 성 결정구역 유전자**
= **SRY**(Sex determining Region of Y chromosome)
(Y염색체에 고환결정 유전자가 존재)
= **고환결정인자(TDF:Testis Determining Factor)**
: 존재시 고환으로 분화에 스위치 역할/ 부존재시 난소로 분화
이 유전자가 결손되면 Y염색체가 있더라도 고환이 안 만들어질 수 있다.
- ③ **표현형 성 Phenotype sex** : **내,외부 생식기** 형태에 따른 분류

(★기출)태아의 성분화에 대해 설명하시오(06, 07)

1) 먼저 성선이 **정소 또는 난소로 분화**

- **SRY** 유전자가 정소로의 분화에 스위치 신호 역할
- **SRY** 유전자 발현 → ★**Wnt-4, DAX-1 유전자발현 억제** → 남성으로 분화 경로로 진행

로 분화 경로로 진행

※ **Wnt-4, DAX-1** : 여성 **난소로의 분화(default process가 아님)에 필요**. 특히 **DAX-1은 난소로의 분화에 결정적 역할**하는 항정소인자.

- 그 외 **윌름즈 증양 유전자1(WT1), LIM1, EMX2, SRY box-관여유전자9(SOX9), 스테로이드 형성인자-1**등에 의해 정소로 분화

- Müllerian관 억제물질(AMH)

- 태아고환에서 분비되는 AMH는 국소적 작용으로 **물러관을 퇴행시켜**→ 자궁, 나팔관, 질상부로 발달하지 못하게 한다.

- 세정관의 **세르톨리(sertoli)세포**에서 임신 7주경 생산

- 물러관의 퇴행은 임신 9~10주경 완료

- 세정관은 테스토스테론을 합성하는 레이디히(Leydig) 세포가 분화되기 전에 출현하므로 Müllerian관의 퇴행은 테스토스테론 분비 시작 전에 나타남

● 테스토스테론

- 레이디히(Leydig) 세포에서 생산

- **Wolffian관**에 직접 작용하여

→ 정관(vas deferens), 부고환(epididymis)과 정낭(seminal

vesicle)의 남성 내성기 형성

-
- The diagram illustrates the process of sex differentiation in the fetus. It starts with the sex chromosomes (XX or XY) and the germ cell (O). The process involves germ cell differentiation, the expression of the SRY gene, and germ cell differentiation. The process then branches into two paths: one for the female (O) and one for the male (♂). The female path leads to the development of the ovary (난소) and the female reproductive system (Sertoli cells, Müllerian ducts, Wolffian ducts, and the female internal organs: uterus, fallopian tube, and vagina). The male path leads to the development of the testis (고환) and the male reproductive system (Sertoli cells, Müllerian ducts, Wolffian ducts, and the male internal organs: epididymis, vas deferens, and urethra).
- ```

graph TD
 XX[XX] --> O((O))
 XY[XY] --> O
 O --> SD[생식선 분화]
 SD --> WSD[원기생식선]
 WSD --> SRY[SRY 유전자의 표현]
 SRY --> SD
 SD --> SD2[생식선 성별]
 SD2 --> N[♀]
 SD2 --> M[♂]
 N --> NS[난소]
 NS --> SC[Sertoli 세포]
 SC --> MD[Müllerian관 억제물질]
 MD --> MD2[Müllerian관 퇴행]
 MD2 --> WDF[Wolffian관]
 WDF --> UTV[부고환, 수정관, 정낭]
 WDF --> DHT[Dihydro-testosterone]
 DHT --> UTV
 UTV --> UTV2[음경, 음낭]
 M --> GH[고환]
 GH --> SC
 SC --> MD
 MD --> MD2
 MD2 --> WDF
 WDF --> UTV
 WDF --> DHT
 DHT --> UTV
 UTV --> UTV2

```
- XX XY
- 생식선 분화
- 원기생식선
- SRY 유전자의 표현
- 생식선 성별
- ♀
- ♂
- 난소
- 고환
- Sertoli 세포
- Müllerian관 억제물질
- Müllerian관 퇴행
- Wolffian관
- 부고환, 수정관, 정낭
- Dihydro-testosterone
- 음경, 음낭

**그림 5-1.** 성의 분화. 유전적 성은 난자의 수정시에 결정된다. 그 이후에 SRY 유전자가 표현되며 원시적 생식선이 고환으로 분화되며 이의 분비물이 남성 표현형의 성분화에 영향을 준다.

\*임상에서 AMH는 난소나이를 측정하는 것으로 각광받는다.

(불임 시 측정) 출생시 400만개의 난포를 갖고 태어나는데, FSH가 뇌하수체에서 분비되면 난소에서 여러개개의 난포가 발달한다. 그 중 하나만 배란되고 나머지는 퇴축된다. 자라면서 초기난포에서 AMH가 분비된다. 젊을수록 난포가 많이 발육되므로 AMH가 높아진다. 20대 중반에는 6이상이지만, 40대 이상이 되면 1.0이하로 많이 적어진다.

### 3) 남성 외부 생식기로의 발달

- 뇨생식동과 외성기의 남성화:  $5\alpha$ -reductase 에 의해 테스토스테론으로부터 변환된 **DHT (dihydrotestosterone)**에 의해 발생
- DHT와 테스토스테론 모두가 안드로겐 수용체에 결합 → 남성 성기로 발달시켜 임신 14주에 완결

※ 여성 외부생식기: 임신 11주에 나타나기 시작

→ 임신 20주에 여성 외부생식기의 발달로 남녀의 차이를 구별

### 4) 여성성기의 분화

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 기관            | 기원                      |
| 난소            | 생식샘 능선                  |
| 난관, 자궁, 질의 상부 | 물러관                     |
| 질의 하부 1/3     | 비뇨생식동(urogenital sinus) |

- AMH와 남성호르몬(T, DHT)의 영향이 없으면 성적 분화는 여성으로 진행

- 고환 無 → 테스토스테론 분비(-) → 율프관 퇴화
- AMH분비(-) → 물러관은 발달 → 난관, 자궁, 질상부 형성
- T, DHT분비(-) → 외성기와 비뇨생식동 → 여성으로 발달

#### <남녀 외성기의 분화>

|                                |               |            |
|--------------------------------|---------------|------------|
| 미분화기                           | 여성            | 남성         |
| 생식결절 (genital tubercle)        | 음핵 (clitoris) | 음경 glans   |
| 비뇨생식주름 (urogenital folds)      | 소음순           | 음경 shaft   |
| 음순음낭융기 (labioscrotal swelling) | 대음순           | 음낭 scrotum |

|                          |       |     |
|--------------------------|-------|-----|
| 비뇨생식굴 (urogenital sinus) | 바르톨린샘 | 전립선 |
|                          | 스킨샘   | 쿠퍼샘 |

### 4. 비정상적 성분화

- 성적 분화에 관여하는 스테로이드 형성 효소들, AMH와 그 수용체, 안드로겐수용체 및  $5\alpha$ -환원효소 등의 관련 유전자에 변이가 있으면, **성기 불분명성(genital ambiguity; 성기 모호성)**같은 비정상적 성적분화가 발생

- ① 46, XX DSD (Disorders of Sex Development)
- ② 46, XY DSD
- ③ Sex Chromosome DSD-터너 증후군.

#### 1) 여성 반응양 46, XX DSD★

- 유전적으로는 여성(XX), **외성기는 남성화**ppt에 사진 있으니 궁금하면 보셈
- 선천성 부신 증식증(CAH)  
: 21 a-hydroxylase 결핍 → cortisol 분비 감소 → ACTH 분비증가 → 17-OHP 와 **androgen(DHEA, T 등) 분비 자극** → **남성화 초래**
- 산모가 여자아이를 임신 중에 약물복용이나 종양으로 인해 안드로겐이 많아지면 발생할 수 있음.

#### 2) 남성 반응양 46, XY DSD★

- 안드로겐 무감 증후군 (고환 여성화 증후군)
- 핵형은 XY, 안드로겐 수용체 결함으로 안드로겐에 대한 조직의 반응이 없어서 발생

- 울프관 발달이 없고,  
고환에서 AMH는 생성되므로 → 물러관 발달도 억제되어, 자궁, 난관 발달도 없다. 짧은 맹관 형태의 질은 관찰됨
  - A에대한 반응이 없으므로 외형상 여성으로 발달 → **여성으로 양육**
  - 유방발달은 있으나 액와모, 음모 발달은 결핍
- 실제로 아주머니가 결혼하고 불임이라 왔는데 이런 경우였던 적도 있다고,,

|       |                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 진성반음양 | 난소,고환이 <b>동시에 각각 존재</b> 하거나, ovotestis 형태로 되어있는 경우 발생                                                                                                                               |
| 가성반음양 | <p>유전자형과 표현형의 불일치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 명명법; 유전자형에 따라 여성 또는 남성 가성반음양으로 명명</li> <li>• 특징 - <b>여성 가성반음양은 정상 가임여성으로 가능</b><br/>- <b>남성 가성반음양은 불임</b></li> </ul> |

<여성 가성반음양의 치료>

1. 외성기를 외관상으로는 기능적으로 **여성으로 성형**
2. 모든 것을 18개월 이전에 (기억에 안남도록)  
(잠복고환은 악성화되기 전에 제거, 남성기나 미분화된 남성기 부분은 모두 제거)
3. 사춘기가 되면 **estrogen 투여로 이차성징발현을 도모**
4. 자궁을 가진 경우 주기적인 출혈 유도  
☞ 이때 **주기적인 자궁내막검사** 실시: 호르몬제의 영향을 확인하기 위함

## [5] 임신 중 태아의 발달- 형태학적 성장

### 1. 배아의 발달

- 수정후 2주; 배아시기(embryonic period) 시작
- 대부분의 임신반응검사에서 양성소견
- 배아 밖조직으로는 부착경 body stalk, 난황낭 등이 나타남

※ 배아 형성의 3단계

- ① 형태발생 morphogenesis : 모양을 만듦
- ② 패턴형성 pattern formation : 세포가 앞으로 어떻게 분화될지, 고유기관을 결정
- ③ 분화 : 각 세포가 고유한 표현형을 갖음

### 2. 태아(Fetus)의 발달

- (임신 32주까지) 기관발생 organogenesis  
→ 이후에는 에너지 증대 (;간 글리코겐 및 지방조직 축적)  
태아는 매일  
-임신 14-15주 : 5g  
-임신 20주 : 10g  
-임신 32-34주 : 30-35g 성장

<태아 크기에 영향을 미치는 요인>

- a. 배아/태아 유전체(embryo/fetal genome)  
-태아 체중에 미치는 영향은 30-60%정도
- b. 모체의 자궁환경

### <Morphological Growth 형태학적 성장>

#### ① 난자, 접합체 및 포배 P.241 (ovum, zygote and blastocyst)

- 배란(수정) 후 첫 2주 후까지
- 배란, 수정, 포배의 형성, 포배의 착상이 일어남
- 원시 융모막 융모(primitive chorionic villi)가 발달된 후 수태산물을(zygote가 아닌) embryo로 명명

| Wks | Day                                           |                                                      |                                        |                                             |                 |                       |                            |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
|     | 1                                             | 2                                                    | 3                                      | 4                                           | 5               | 6                     | 7                          |
| 1   | <b>Fertilization</b>                          | Zygote divides                                       | Morula                                 | Early Blastocyst                            | Late Blastocyst | <b>Implantation</b>   | Trophoblast invasion begin |
|     | 8                                             | 9                                                    | 10                                     | 11                                          | 12              | 13                    | 14                         |
| 2   | <b>Bilaminar embryo</b>                       | Lacunar appearance in syncytiotrophoblast            | <b>Blastocyst completely implanted</b> | Primitive placental circulation established |                 | <b>Primary villi</b>  |                            |
|     | 15                                            | 16                                                   | 17                                     | 18                                          | 19              | 20                    | 21                         |
| 3   | Primitive streak<br><b>Tri-laminar embryo</b> | <b>Notochordal Process</b><br><b>Secondary villi</b> |                                        |                                             |                 | <b>Tertiary villi</b> | Heart tube begin to fuse   |
|     | 22                                            |                                                      |                                        |                                             |                 |                       |                            |
| 4   | <b>Heart begin to beat</b>                    |                                                      |                                        |                                             |                 |                       |                            |

★ 태아의 심장박동이 언제부터 뛰는지 기억하자! 수정 4주에

#### ② 배아(胚芽, embryo)

- 배란/수정 후 제 3주 초부터 시작 ~ 7주말(8주)
- 다음 월경주기의 시작 시기와 일치
- 이 시기에 hCG가(+), 배아판(embryonic disc)이 잘 식별
- 부착경(body stalk)이 분화
- 융모막낭(chorionic sac)은 직경 1cm

| 배란 후 4주까지                                                                                                           | 배란 후 제4주(임신6주) 말                                                                                                                                                                              | 배란 후 제 6주 말                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• embryo : 4~5 mm</li> <li>• 배란령 4주 중 반 : Primitive heart 가 방이 생김</li> </ul> | 융모막낭의 직경이 2~3cm,<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 배아 길이: 4~5mm</li> <li>• 심장과 심낭막은 심방의 팽창으로 돌출 (심장의 사이즈가 나온 다.)</li> <li>• 팔 다리의 발달 시작</li> <li>• 양막이 부착경을 싸기 시작 (→ 제대)</li> </ul> | 배아 : 22~24mm<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Head &gt; trunk</li> <li>• Heart : completely formed</li> <li>• Finger, toe 존재</li> <li>• Upper lip 완성</li> <li>• 두부 양측에 external ears 형성</li> </ul> |

#### ③ 태아(胎兒, fetus) p 241

- 배란(수정) 후 **8주**(LMP로부터 10주)부터.
- 태아 길이는 4cm
- 신체 구조의 새로운 형성은 드물며 이미 배아기에 형성된 구조들이 **성장하고 성숙**
- 그림(다음 페이지) : 위- embryo fetal development 임신주수별로 무엇이 발달하는지 / 아래 - criteria for estimating age during the fetal period 임신 주수별로 태아의 크기

| Period:                | Embryonic Period (Organogenesis) |   |             |   |   |                                                     |   |                                           | Fetal Period (Growth) |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
|------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|---|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----|--------|------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|----|--|
| Weeks                  | 1                                | 2 | 3           | 4 | 5 | 6                                                   | 7 | 8                                         | 9                     | 12          | 16  | 20     | 24   | 28          | 32                                                          | 36 | 38 |  |
| Crown-rump length (cm) |                                  |   |             |   |   |                                                     |   |                                           | 6-7                   | 12          | 16  | 21     | 25   | 28          | 32                                                          |    |    |  |
| Weight (g)             |                                  |   |             |   |   |                                                     |   |                                           | 110                   | 320         | 630 | 1100   | 1700 | 2500        |                                                             |    |    |  |
| Brain                  |                                  |   | Neural tube |   |   | Hemispheres, cerebellum, ventricles, choroid plexus |   |                                           |                       |             |     |        |      |             | Temporal lobe, sulci, gyri, cellular migration, myelination |    |    |  |
| Face                   |                                  |   |             |   |   | Lips, tongue, palate, cavitation, fusion            |   |                                           |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
| Eyes                   |                                  |   |             |   |   | Optic cups, lens, optic nerves, eyelids             |   |                                           |                       |             |     |        |      | Brows       | Eyes open                                                   |    |    |  |
| Ears                   |                                  |   |             |   |   |                                                     |   | Canals, cochlea, inner ears, ossicles     |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
| Pinnae                 |                                  |   |             |   |   |                                                     |   |                                           |                       |             |     |        |      | Pinnae      |                                                             |    |    |  |
| Diaphragm              |                                  |   |             |   |   | Transverse septum, diaphragm                        |   |                                           |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
| Lungs                  |                                  |   |             |   |   | Tracheoesophageal septum, bronchi, lobes            |   |                                           |                       |             |     |        |      | Canaliculi  | Terminal sacs                                               |    |    |  |
| Heart                  |                                  |   |             |   |   | Primitive tube, great vessels, valves, chambers     |   |                                           |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
| Intestines             |                                  |   |             |   |   | Foregut, liver, pancreas, midgut                    |   | Abdominal wall, gut rotation              |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
| Urinary tract          |                                  |   |             |   |   | Mesonephric duct                                    |   | Metanephric duct collecting system        |                       |             |     |        |      | Glomeruli   |                                                             |    |    |  |
| Genitalia              |                                  |   |             |   |   | Genital folds, phallus, labioscrotal swelling       |   |                                           |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
|                        |                                  |   |             |   |   |                                                     |   | ♂ Penis, urethra, scrotum                 |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
|                        |                                  |   |             |   |   |                                                     |   | ♀ Clitoris, labia                         |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
| Axial skeleton         |                                  |   |             |   |   |                                                     |   | Vertebral cartilage, ossification centers |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
| Limbs                  |                                  |   |             |   |   | Buds, rays, webs, separate digits                   |   |                                           |                       |             |     |        |      |             |                                                             |    |    |  |
| Skin                   |                                  |   |             |   |   |                                                     |   |                                           |                       | Fingernails |     | Vernix |      | Lanugo hair |                                                             |    |    |  |

Source: F. Gary Cunningham; Kenneth J. Leveno, Steven L. Bloom, Catherine Y. Spong, Joel S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M. Casey, Joanne S. Sheffield, Williams Obstetrics, 26th Edition Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

| Age (weeks) |               | Crown-Rump Length (mm) <sup>a</sup> | Foot Length (mm) <sup>a</sup> | Fetal Weight (g) <sup>b</sup> | Main External Characteristics                                                                                                                    |
|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menstrual   | Fertilization |                                     |                               |                               |                                                                                                                                                  |
| 11          | 9             | 50                                  | 7                             | 8                             | Eyes closing or closed. Head more rounded. External genitalia still not distinguishable as male or female. Intestines are in the umbilical cord. |
| 12          | 10            | 61                                  | 9                             | 14                            | Intestines in abdomen. Early fingernail development.                                                                                             |
| 14          | 12            | 87                                  | 14                            | 45                            | Sex distinguishable externally. Well-defined neck.                                                                                               |
| 16          | 14            | 120                                 | 20                            | 110                           | Head erect. Lower limbs well developed.                                                                                                          |
| 20          | 18            | 140                                 | 27                            | 200                           | Ears stand out from head.                                                                                                                        |
| 28          | 16            | 160                                 | 33                            | 320                           | Vernix caseosa present. Early toenail development.                                                                                               |
| 22          | 20            | 190                                 | 39                            | 460                           | Head and body (lanugo) hair visible.                                                                                                             |
| 24          | 22            | 210                                 | 45                            | 630                           | Skin wrinkled and red.                                                                                                                           |
| 26          | 24            | 230                                 | 50                            | 820                           | Fingernails present. Lean body.                                                                                                                  |
| 28          | 26            | 250                                 | 55                            | 1000                          | Eyes partially open. Eyelashes present.                                                                                                          |
| 30          | 28            | 270                                 | 59                            | 1300                          | Eyes open. Good head of hair. Skin slightly wrinkled.                                                                                            |
| 32          | 30            | 280                                 | 63                            | 1700                          | Toenails present. Body filling out. Testes descending.                                                                                           |
| 34          | 32            | 300                                 | 68                            | 2100                          | Fingernails reach fingertips. Skin pink and smooth.                                                                                              |
| 38          | 36            | 340                                 | 79                            | 2900                          | Body usually plump. Lanugo hairs almost absent. Toenails reach toe tips.                                                                         |
| 40          | 38            | 360                                 | 83                            | 3400                          | Prominent chest; breasts protrude. Testes in scrotum or palpable in inguinal canals. Fingernails extend beyond fingertips.                       |

<sup>a</sup>These measurements are average and so may not apply to specific cases; dimensional variations increase with age.  
<sup>b</sup>These weights refer to fetuses that have been fixed for approximately 2 weeks in 10-percent formalin. Fresh specimens usually weigh approximately 5 percent less.  
Modified from Moore, 2013.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 임신<br>제12주 | <p>• 태아 정둔장(CRL)은 6~7cm</p> <p>※ 태아 정둔장: 태아의 머리뿔개부터 엉덩이까지의 길이, 임신 초기에 주수를 정확하게 측정 가능</p> <p>• <b>치골결합 위에서 임신자궁을 촉진 (골반아래쪽에 접근)</b></p> <p>12주(3개월)가 되면 태아가 커지면서 임신 자궁이 위로 올라옴.</p> <p>• ossification center보임, 손 및 발가락이 분화</p> <p>• Skin, nail 발달.</p> <p>• 남녀의 외성기 출현 → 구분되기 시작</p> <p>• 자발적 움직임 spontaneous movement시작.</p> |
|            | <p>• 태아정둔장은 12cm, 무게는 110g ,</p> <p>• 14주까지 gender가 명확히 결정되어 expert가 보면 보임 (육안적 관찰에 의한 <b>남녀 성의 구별 가능</b>)</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 임신<br>제20주 | <p>20주부터는 일지도 않음!</p> <p>체중은 300g , 약간의 머리칼과 전신에 솜털이 보인다.</p> <p>체중이 liner manner로 증가 시작.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 임신<br>제24주 | <p>체중은 630g , skin;주름이 생기며, 피하지방이 침착.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 임신<br>제28주 | <p>정둔장 25cm, <u>체중 1,100g</u>,얇고 붉은 피부는 태지로 덮여있다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 임신<br>제32주 | <p>정둔장 28cm, 체중 1,800g,피부는 아직 붉고 주름이 많다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 임신<br>제36주 | <p>정둔장 32cm, 체중 2,500g, 피하지방이 침착되어 통통해지고, 얼굴에도 주름이 없어진다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 임신<br>제40주 | <p>정둔장 36cm, <u>체중 3,400g</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## (1) 태아의 길이 p.243

### (★기출)제 1 삼분기 태아 재태 연령 측정에 가장 유효한 방법은? (18)

- 정둔장(crown-rump length, **CRL**, 태아의 앞은 키) 을 재는 것이 좋다. ★ (두정부부터 둔부까지 길이를 초음파로 잰다.)

### • 1삼분기 재태연령 측정에 좋은 방법

LMP를 기준으로 하기도 하지만, 월경주기가 28일로 정확한 사람에게는 맞지만, 그렇지 않은 사람은 초기에 LMP를 사용하면 헛갈릴 수 있다.

- 임신 14주 이전에 **CRL이 체중보다 임신주수와 상관성이 높다**

+ ) 후반기에는 복부둘레를 통해 체중을 확인

## (2) 신생아 newborn의 체중

- 출생아 체중은 보통 3,000 ~ 3,600g 정도
- 초음파 (BPD양두정골직경, AC복부둘레, thigh 길이로 구성)  
☞ 요새는 초음파 기계에 수치 다 넣으면 알아서 몸무게를 계산해준다.
- 영향인자  
: 부모의 경제적 상태(엄마가 잘 먹으면 잘 큰다는 뜻), 부모의 심장 크기, 기아상태, 인종, 신장, 연령, 어머니의 출산력(parity) 및 출생아의 성(sex)
- 남아가 여아보다 100gm 더 무겁다
- Fetal weight는 **37주까지 선형(linear pattern)으로 증가** 후 증가 속도가 저하

## 3. 태아 머리의 구조

- 분만과정시 산도에 적응(태아머리가 골반을 빠져나오면서 변형)

→ 아두주형, CPD (= 아두골반불균형)

자궁이 10cm열리면 다 열린 것인데 태아 머리는 9.5cm이다. 골반이 조금 작아도 수축해서 태아가 나갈 수도 있다. 태아 머리에 틈이 있어야 머리가 작아지면서 머리가 작아지면서 나가기 쉽다. 태아가 나오면서 빙겨서 나와서 갇혀난 아기들은 참 못생겼다..

### (1) 태아의 두개골의 **봉합선**(suture)

- ① 전두봉합 : 2개의 전두골 사이
- ② 시상봉합 : 2개의 두정골 사이
- ③ 관상봉합 : 전두골과 두정골 사이의 좌우 양측
- ④ 삼각봉합(람다봉합) : 두정골의 후변과 후두골의 상변사이

### (2). **천문**

: 봉합선이 만나는 곳에 불규칙한 모양의 막으로 덮힌 공간이 형성

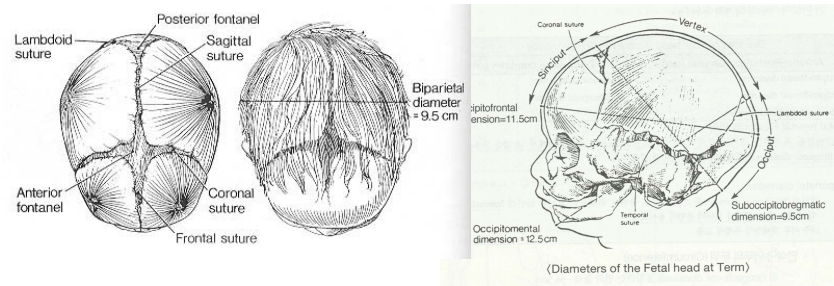
- ① 대천문(전천문) : 시상봉합과 관상봉합이 교차하는 부위
- ② 소천문(후천문) : 작은 삼각형 모양으로 시상봉합과 삼각봉합이 만나는 부위

### (3).**두부 직경**

- ① 후두전두경 : 코뿌리 직상부에서 후두골의 가장 융기된 부위 (11.5cm)
- ② **두정골간경**: 양측 두정골융기의 연결선, 횡경중 가장 김 (★BPD; 9.5cm)



- ③ 측두골간경 : 측두봉합의 연결선중 가장 긴 거리(8.0cm)
- ④ 후두이경 : 턱과 후두골의 가장 돌출된 부위의 연결선(12,5cm)
- ⑤ 후두하대천문경 : 대천문중앙부에서 목으로 이행되는 후두골 하면의 연결선(9.5cm)



이 길이들로 제왕절개를 할지를 판단하는데, 35세 이상은 고령산모로 생식력이 떨어지고, 산전검사를 많이 하고, 제왕절개도 많이 권한다.

#### 4. 태아-모체 전달계

p231

- 구조적, 기능적으로 서로 다른 두 개의 축
- 태반전달축, 측분비축
- 태아-모체 전달계가 영향을 미치는 것들
  - 배포의 착상 성공에 필수적임
  - 모체가 임신을 인지함
  - 태아에 대한 면역학적 수용
  - 임신의 유지
  - 임신에 대한 모체의 적응
  - 태아의 영양과 성숙
  - 분만개시에도 영향

#### (1) 측분비축

- **양수**, 양막, 융모막, 벽측탈락막으로 구성
- 기능 : 임신을 유지, 면역학적 수용, 양수량을 일정하게 유지, 태아를 물리적으로 보호
- 모체의 혈액성분, 탈락막생성물질 -> 양수로 유입
- 태아의 소변, 폐 분비물 -> 양수로 유입
- 따라서 **양수**가 태아측 신호를 모체에 전달하는 중요한 매개체 역할

#### <임신유지에서 태아의 역동적 역할>

p232, 241

태아가 착상되면서부터 태아가 산모의 몸을 조절한다. 태아가 주도적으로 모체의 임신인지, 착상인지를 시키는 작용을 한다.

##### ① 착상

- 배접침윤
- 탈락막작용
- 면역학적 수용

##### ② 모체의 임신인지

- 황체기능
- 탈락막정지

##### ③ 임신유지

- 자궁근긴장호르몬 생성 제한,
- 염증성과정
- 자궁근휴지기

##### ④ 내분비기능

- 임신에 대한 모체의 작용
- 영양소 전달
- 유방발달

##### ⑤ 분만

- 임신유지에서의 후퇴

## (2) 태반의 물질이동

p245

- 모혈로부터 태아혈로 이동하는 물질은 아래의 층을 통과.

- ① 융합세포영양막(syncytiotrophoblast) (용모막용모)
- ② **용모간강**의 간질(stroma)
- ③ 태아 모세혈관벽(capillary wall).

☞ 이러한 조직학적벽barrier이 모체 및 태아 순환을 분리시킴.

- 융합세포영양막은 태아에게로 가는 많은 종류의 물질 이동의 양과 속도를 능동적으로, 혹은 수동적으로 조절
  - 임신말기 태반의 용모막용모의 총 표면적은 약 10m<sup>2</sup>.
- > 태아 체중과 밀접한 관련

### <확산에 의한 이동>

: 500dalton 이하의 분자량을 갖는 물질은 태반조직을 통하여 용이하게 확산. 따라서 분자가 작을수록 전달률은 신속.

- 산소, 탄산가스, 마취용 가스, 물, 대다수의 전해질들의 이동기전은

### 단순확산

- 인슐린, 스테로이드 및 갑상선호르몬은 매우 서서히 통과
- IgG(분자량 약 160,000)는 특이 영양막 수용체(specific trophoblast receptor)에 의한 기전으로 통과가 가능
- Very high MW물질: 태반을 통과하지 않음

### <선택적 이동 및 촉진 확산>

- 영양막, 용모막용모는 선택적 물질이동 능력을 가짐,
- 따라서 용모를 사이에 두고 태아와 임신부 양측은 많은 대사산물의

서로 다른 농도를 유지.

예) 아스코르빈산, 철분 → 태아에서 높다

### ① 중성지방은 태반 통과 못하나, 글리세롤은 통과

- ② 융합세포영양막에는 중금속 결합단백인 Metallothionein-1이 존재
  - 아연, 구리, 납, 카드뮴등 다수의 중금속과 결합

### ③ 바이러스, 박테리아, 악성종양세포 등은 선택적 이동에 의해 통과

태반을 통과한다는 것은 곧 태아에게도 전염 可

- 특히 **풍진, 수두, 홍역, 볼거리**, 천연두, 우두(vaccinia), 소아마비, 거대세포포입체병, 콕사키 바이러스병(coxsackie virus disease), 서부마뇌염(western equine encephalitis), 파보바이러스(parvovirus), 인간면역결핍바이러스(HIV) 등은 태반을 통과

-**매독균**(treponema pallidum), **톡소플라스마**, **결핵균**(Mycobacterium tuberculosis)도 태아감염 일으킴.

- 악성흑색종 같은 악성세포가 태반 혹은 태아에게 전이

### ④ TSH는 통과못함. T3, T4, rT3은 극소량만 통과.

→ TRH, propylthiouracil, methimazole, long-acting thyroid stimulator(LATS)는 통과: 갑상선 약들은 통과

## 5. 태아의 영양

p247

- 임신 첫 2개월: 거의 수분으로 형성
- 이후 수분, 지방, 질소, 무기질 등 조성변화

- 사람 난자는 난황이 적으므로 배아성장은 모체의 영양에 의존
- 착상 후 며칠 포배는 자궁내막 및 주위 조직의 간질액
- 제 1-2주간: 모혈로 가득찬 소와(lacunae)로부터 영양을 받음
- 제 3주: 융모막 융모에 태아 혈관 형성, 제 4주 심혈관 계통 형성
- > 배아 체내 및 배아와 융모 사이에 실제적 순환이 성립

- 태아에 공급되는 모든 영양소는 임신부의 식사에 의존
- > 태교, 정서적인 문제뿐만 아니라 음식도 조심해야한다.

여기서부터는 그냥 읽어보라고 하시고 마무리 했습니다

- 태아의 성장과 에너지원: 모체에서 유래된 **glucose (포도당)**
- 산모에서 지방분해 Lipolysis가 촉진되어 태아로의 영양공급을 증가 시킴
- Lipolysis를 증가시키는 물질

: hPL, glucagon, norepineprine, glucocorticoid, thyroxine

태아에 공급된 영양소는 임신부 식사에 의존, 에너지 요구에 부응하고 조직회복, 성장 및 임신관련 변화에 대비하며, 섭취된 음식물은 지속적으로 수급가능하도록 저장형태로 바뀐다.

<태아 영양과 대사>

; (태반 통과한 영양분 = 에너지 생성 대사+조직증대)

(1) 태아 대사

- 포도당: 태아 산화대사의 60% 담당, 태반으로부터 공급받음. 에너지 생성에 대부분 사용되며, 글리코겐과 중성지방의 생성에도 사용.

- 젖산: 태반에서 생성된 젖산의 대부분은 자궁 및 제대혈로 이동. 소량은 산화나 지방산 생성에 이용
- 아미노산: 태반에서 공급받은 아미노산을 이용하여 에너지 생성과 단백질 형성
- 지질: 생체막의 합성, 류코트리엔과 프로스타글란딘 생성 및 에너지원으로 사용. 일부 저장
- 지방산: 생체막 합성을 위하여 인지질로 병합, 중성지방의 형태로 에스테르화되어 지방조직에 축적

(2) 태아 조직증대

- 새로운 조직증가를 위한 대사 요구량은 각 조직의 종류 및 성장률에 따라 다르다
- 지방비율 : 26주 이전: 少 / ~32주까지:점차 증가 / 32주이후: 급속히 증가 (주당82gm) 체지방 16%
- 태아는 탄수화물을 지방으로 변화시키는 효소 갖고 있음
- 태아 지방증가 원인은 태반을 통해 흡수보다는 포도당을 전환하여 사용
- 임신 말기 지방 축적의 증가는 주당 43gm 이하로 느려지게 된다.
- 지방 이외의 축적은 임신 32주~39주 선형 증가 소견